Matemáticas
Material : MA-03

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 3
NÚMEROS REALES

1. $-1^0 - \{-3^2 - [14 : (3^2 - 4^2)]\} =$

A) -12
B) -10
C) 8
D) 6
E) 3

2. $\dfrac{5^5 \cdot 10^{-12} \cdot 2^{-9}}{5^1 \cdot 10^{-14} \cdot 2^{-13}} =$

A) $925 \cdot 400$
B) $625 \cdot 1600$
C) $125 \cdot 2500$
D) $25 \cdot 4000$

3. Se define $\begin{matrix} & a & \\ c & & d \\ & b & \end{matrix} = a^3 \cdot b^4 \cdot c^3 \cdot d^4$, entonces $\begin{matrix} & 6 & \\ 3 & & 2 \\ & 9 & \end{matrix} =$

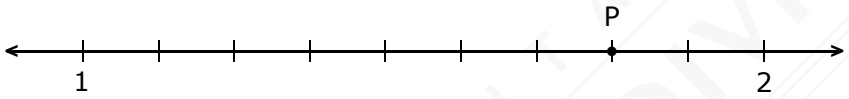
A) $54^7 \cdot 6^7$
B) 18^7
C) $54^{12} \cdot 6^{12}$
D) $(6 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 2)^{14}$
E) 18^{12}

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. $3^4 \cdot 9^3 : 27^2 \cdot 81^1 =$

A) 3^0
B) 3^8
C) 3^{10}
D) 3^{14}
E) 3^{20}

5. En la recta numérica adjunta las marcas están igualmente espaciadas. Si $P = x^2$, ¿cuál es el valor de x?



A) $\frac{4}{3}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{16}{9}$
D) $\frac{9}{16}$

6. El quíntuplo de $5^5 + 5^5 + 5^5 + 5^5$ corresponde a

A) $20 \cdot 25^5$
B) $20 \cdot 5^5$
C) $4 \cdot 25^5$
D) $4 \cdot 5^5$
E) 5^6

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) **FALSA(S)**?

I) $6^4 + 6^4 = 6^8$
II) $7^6 \cdot 7^6 = 49^{12}$
III) $3^4 \cdot 6^4 : 2^4 = 6^4$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

8. $\dfrac{6^8 - 36^3}{216^2} =$

A) 5
B) 11
C) 24
D) 35

9. $\left(\dfrac{5}{7}\right)^6 \cdot \left(\dfrac{7}{5} : \dfrac{1}{7}\right)^6 =$

A) $\left(\dfrac{1}{7}\right)^6$
B) $\left(\dfrac{1}{7}\right)^{12}$
C) 7^{12}
D) 7^6
E) 7

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. El virus A tiene un diámetro de $5{,}18 \cdot 10^{-6}$ mm, el virus B tiene un diámetro de $41{,}7 \cdot 10^{-5}$ mm y el virus C tiene un diámetro de $384 \cdot 10^{-7}$ mm. El ordenamiento de estos virus de menor a mayor, según la longitud del diámetro, es

A) B < C < A
B) A < B < C
C) C < A < B
D) B < A < C
E) A < C < B

11. $\dfrac{4^{-2} + 2^{-4} + 4^{-3}}{4^{-1}} =$

A) $\dfrac{1}{24}$
B) $\dfrac{9}{16}$
C) $\dfrac{5}{16}$
D) $\dfrac{36}{256}$

12. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) **FALSA(S)**?

I) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{-2} = -2\sqrt{2}$
II) $\sqrt[3]{-2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} = -2$
III) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. $\dfrac{0,1^2 - 0,1^3}{0,1} =$

A) -1
B) 0
C) 0,1
D) 0,009
E) 0,09

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

14. En la recta numérica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los números entre 6,0 y 6,1 (sin incluirlos)?

A) Existen infinitos números racionales y existen infinitos números irracionales.
B) Existe solo un número racional y no existen números irracionales.
C) No existen números reales.
D) Existen infinitos números racionales y existe solo un número irracional.
E) Existen infinitos números racionales y no existen números irracionales.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

15. La expresión $\dfrac{0,004 \cdot 0,00064}{0,0002 \cdot 1600000}$ escrita en notación científica es

A) $0,8 \cdot 10^{-10}$
B) $8 \cdot 10^{-9}$
C) $8 \cdot 10^{-7}$
D) $8 \cdot 10^{-6}$

16. Al ordenar en forma creciente los números $x = 3\sqrt{2}$, $y = 4\sqrt{5}$ y $z = 2\sqrt{3}$, se obtiene

A) z, x, y
B) x, z, y
C) y, z, x
D) y, x, z
E) z, y, x

17. Si $P = 3 + \sqrt{5}$, $Q = \sqrt{14}$ y $R = \sqrt{30} - 4$, entonces

A) $R < Q < P$
B) $P < Q < R$
C) $P < R < Q$
D) $R < P < Q$
E) $Q < R < P$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

18. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\sqrt{(\sqrt{5})^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2}$

II) $\sqrt{4^2 + 5^2}$

III) $\sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{10})^2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

19. Si $N = \dfrac{\sqrt[3]{-8}}{\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} \cdot \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}}$, entonces N es un número

A) racional positivo.
B) irracional negativo.
C) racional negativo.
D) irracional positivo.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. ¿Cuál(es) de los siguientes número(s) representa(n) un número real?

I) $\sqrt{5\sqrt{2} - 7}$

II) $\sqrt{2\sqrt{6} - 5}$

III) $\sqrt{2\sqrt{12} - 4\sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

21. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) Al sumar dos números irracionales, la suma puede ser un número racional.
II) Al multiplicar un número irracional con un número racional, el producto puede ser un número racional.
III) Al dividir dos números irracionales distintos, el cuociente es siempre un número irracional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

22. En un rectángulo ABCD, $AB = 3\frac{1}{2}$ cm y BC = $2\frac{3}{4}$ cm, y en un cuadrado PQRS, $PR = 3\sqrt{2}$ cm. De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) PR > BC
B) AB < PR
C) $\frac{PR^2}{2} > AB \cdot BC$
D) AB + BC < 2 PR
E) AB – BC > $\frac{PR}{12}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. ¿Cuál es el valor de $\frac{\sqrt{10n}}{\sqrt{0,4n}}$, si n es un número real positivo?

A) 2
B) 5
C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2,5}$

24. Con los números **3, 4, 5, 6 y 7,** se debe completar el cuadrado mágico de la figura adjunta, procurando que la suma de los números ubicados en filas, columnas y diagonales mayores sea siempre la misma, y que éstos aparezcan solo una vez tanto en filas como en columnas. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

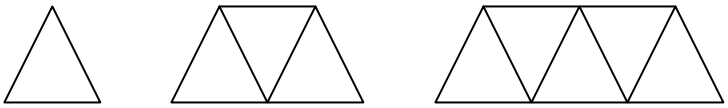
I) Y = 6
II) Z = X
III) W + X + Y + Z = 16

5	**4**	W		**7**
Z	**5**		**4**	
		5		
	3	**6**	**5**	X
Y				**5**

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

25. El diagrama que se muestra en la figura adjunta está formado por segmentos que van creando triángulos. ¿Cuántos segmentos se necesitan para formar el diagrama número 85?

A) 240
B) 329
C) 339
D) 340
E) 440



1 2 3

26. Si a y b son números reales tales que a < b, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{(a+b)(b-a)} = b - a$

II) $\sqrt{(a-b)^2} = |a-b|$

III) $\sqrt{-(a-b)}$ es un número no real

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

27. Si **n** es un número natural mayor que 1, se puede afirmar que $\sqrt[n]{(-1)} = -1$, si se sabe que:

(1) **n** es impar.

(2) **n + 1** es par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Es posible afirmar que dos potencias de bases positivas y exponentes enteros son **siempre** diferentes entre sí, al cumplirse que:

(1) las bases son diferentes.

(2) los exponentes son diferentes.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. El producto **p** · **q** es un número irracional, si se sabe que:

(1) **p** es real y **q** es irracional.

(2) **p** es racional y **q** es real.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Se puede determinar que $\mathbf{a}\sqrt{\mathbf{2}}$ es un número racional, si se sabe que:

(1) **a** es el recíproco de $\sqrt{2}$.

(2) **a** es irracional.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**E**	13.	**E**	19.	**C**	25.	**C**
2.	**B**	8.	**D**	14.	**A**	20.	**D**	26.	**B**
3.	**B**	9.	**D**	15.	**B**	21.	**D**	27.	**D**
4.	**B**	10.	**E**	16.	**A**	22.	**C**	28.	**E**
5.	**A**	11.	**B**	17.	**A**	23.	**B**	29.	**E**
6.	**B**	12.	**A**	18.	**B**	24.	**C**	30.	**A**

MA-03

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/